
Projeto Final: Shared Distributed Write Board (SDWB)

Disciplina: Sistemas Distribuídos

1. Descrição Geral

O objetivo é desenvolver um **Quadro Branco Distribuído** onde múltiplos terminais colaboram em tempo real. O sistema não possui um servidor fixo; ele utiliza um **Serviço de Nomes** para descoberta e um **Coordenador Migrante** (um dos próprios nós) para gerenciar o estado e a consistência das operações.

Elementos do SDWB:

- Serviço de nome
- Coordenador do Quadro
- Interface do usuário

1.1. Interface do usuário (Frontend)

O cliente do SDWB possui uma interface de usuário.

- Cada nó deve possuir uma interface gráfica simples com as seguintes opções:
 - CRIAR NOVO QUADRO
 - INGRESSAR EM QUADRO EXISTENTE
 - exibir o estado atual do quadro (desenhos e figuras produzidas)
 - escrever linhas retas (marcar dois pontos para traçar linha entre eles)
 - criar uma figura geométrica (quadrado)
 - Colorir uma figura ou linha: será necessário selecionar uma cor e selecionar o objeto, então aplicar a nova cor ao objeto. Disponibilize duas cores.
 - Remover objeto: selecionar objeto e selecionar opção remover.
- As atualizações feitas por um usuário devem ser refletidas em todos os outros clientes conectados ao mesmo quadro (terminais de outros usuários).
- Para ingressar em um quadro, um novo cliente deve entrar em contato com Serviço de Nomes e com o Coordenador do Quadro
 - O Serviço de Nome retorna a lista de quadros existentes (nome, endereço IP e porta), o cliente seleciona o quadro desejado e entra em contato com o coordenador de quadro selecionado.

2. Requisitos de Infraestrutura e Descoberta

A. Serviço de Nomes (Service Discovery)

O endereço IP e a porta do "Coordenador" não podem ser fixos (hardcoded) nos clientes.

- Deve ser implementado um **Serviço de Nomes** onde o Coordenador atual registra seu endereço.
- **Acesso Inicial:** Quando um novo terminal (usuário) entra no sistema, ele consulta primeiro este Serviço de Nomes para obter o endereço dos Coordenadores.
- Para o **Serviço de Nomes**, você pode criar um pequeno processo separado que apenas mantém uma tabela (**NomeDoServiço, IP, Porta**). Pensem nele como as 'Páginas Amarelas' do seu sistema.
- O serviço de nomes deve armazenar somente a tabela com (**NomeDoServiço, IP, Porta**)

B. Protocolo de Entrada (Onboarding)

1. O novo integrante do SDWB se apresenta ao Coordenador do Quadro.
2. **Sincronização de Estado:** o novo cliente deve receber o estado atual do quadro, ou seja, o novo cliente deve receber todos os desenhos realizados antes de seu ingresso no quadro.

C. Coordenador do Quadro

Serviço de SDWB responsável por armazenar a identificação de todos os elementos (clientes) que fazem parte do quadro no momento.

Recebe ações dos usuários conectados e repassa aos demais.

3. Requisitos de Coordenação e Consistência

A. Exclusão Mútua e Eleição

- **Exclusão Mútua:** Para alterar cor e remoção, a aplicação do usuário deve **selecionar objeto e selecionar operação, nessa sequência**, garantir que outro usuário não realize operação no mesmo objeto simultaneamente.
 - Na interface, permita a seleção do objeto que deseja alterar cor ou remover.
 - Se o mesmo objeto foi selecionado por outro cliente, enviar mensagem de erro

para o segundo cliente.

- **Detectar falha e Eleição:** Se o host onde executa o Coordenador do Quadro ou mesmo o serviço apresentar falhar, os demais clientes devem detectar a falha no coordenador de quadro e iniciar uma eleição (ex: Algoritmo do Valentão) para definir o novo host para abrigar o serviço de Coordenador do Quadro. O vencedor deve atualizar o **Serviço de Nomes** com seu novo endereço.

B. Controle de Transações Distribuídas (2PC)

○ sistema deve suportar operações do tipo tudo ou nada, com controle de transações distribuídas, implemente as ações descritas a seguir (para remoção de um conjunto de objetos):

- ○ usuário pode selecionar um conjunto de objetos (com o mouse) e então selecionar para removê-los;

Se o Usuário A tentar agrupar os objetos O1, O2, O3 e, simultaneamente, o Usuário B tentar deletar O2, o sistema deve garantir que ou o agrupamento ocorra por completo, ou a deleção executada pelo usuário B ocorra e o agrupamento seja abortado.

Implementação via 2PC (Two-Phase Commit):

- ○ **Fase 1 (Prepare):** O Coordenador envia uma requisição para todos os nós perguntando: "Posso travar os objetos O1, O2, O3 para agrupamento?". Cada nó verifica se esses objetos ainda existem e não estão bloqueados por outra operação.
- ○ **Fase 2 (Commit/Abort):** * Se **todos** os nós responderem positivamente, o Coordenador envia o comando de COMMIT, e todos os nós atualizam o ID de grupo dos objetos para \$G_x\$.
 - Se algum nó falhar ou informar que o objeto O2 já foi alterado/deletado, o Coordenador envia ABORT, e a seleção de agrupamento do usuário é cancelada com uma mensagem de erro.

○ sistema deve suportar operações atômicas (ex: "Desenhar um boneco palito" que consiste em 6 linhas):

- ○ **Atomicidade:** Ou todas as linhas do boneco aparecem para todos, ou nenhuma aparece.
- ○ **Two-Phase Commit (2PC):** * **Fase 1 (Votação):** O Coordenador pergunta a todos os nós se eles podem processar aquela transação.
 - **Fase 2 (Decisão):** Se todos aceitarem, o Coordenador envia o commit. Se um falhar ou der timeout, envia abort e todos fazem rollback.
- ○ **Isolamento:** Usuários não devem ver partes incompletas de uma transação em andamento.

4. Tolerância a Falhas

- **Detecção de Falhas:** Implementar um mecanismo para detectar falhas: atualizar a lista de integrantes do quadro (no coordenador).
- **Recuperação do Coordenador do Quadro:** O novo Coordenador eleito deve ser capaz de recuperar a lista de integrantes do quadro
- **Resiliência do Serviço de Nomes:** O serviço de nomes não será afetado por falhas.

5. Requisitos Técnicos e Arquitetura

- **Comunicação:** Deve ser utilizada comunicação via Sockets (TCP ou UDP) ou RPC (gRPC).
- **Middleware:** É proibido o uso de coordenadores externos prontos (como Zookeeper ou Etcd). Implemente a lógica de eleição e consenso.

5. Cenários de Teste Obrigatórios (Demonstração)

1. **Entrada Dinâmica:** Iniciar o Serviço de Nomes, depois o Coordenador, e em seguida os terminais dos clientes.
2. **Concorrência Transacional:** Dois usuários tentam iniciar transações conflitantes ao mesmo tempo; o sistema deve ordenar via exclusão mútua.
3. **Morte do Coordenador:** "Matar" o processo do Coordenador de quadro.

6. Critérios de Avaliação (Em avaliação)

Módulo	Peso	Critério de Sucesso
Serviço de Nomes	15%	Nós descobrem o Coordenador sem configuração manual de IP.
Entrada e Sync	15%	Novo nó recebe o desenho atual imediatamente ao entrar.
Transações (2PC)	25%	Garantia de que desenhos complexos são atômicos.
Eleição e Tolerância	25%	Sistema continua operando após a queda de qualquer nó.
Exclusão Mútua	10%	Impedir sobreposição de comandos conflitantes.

Relatório/Código	10%	Documentação dos protocolos de mensagens criados.
------------------	-----	---

Dica para os Alunos:

"Para o **Serviço de Nomes**, vocês podem criar um pequeno processo separado que apenas mantém uma tabela (NomeDoServiço, IP, Porta). Pensem nele como as 'Páginas Amarelas' do seu sistema. Sem ele, ninguém se encontra!"

Este formato de enunciado é bem completo para uma disciplina de final de curso ou pós-graduação. Os alunos terão que lidar com **descoberta**, **consenso** e **recuperação**, que são o coração de qualquer sistema distribuído real.